

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一二學年度上學期第二次定期評量				成績	家長簽章	
自然科試卷	三年	班	號			

一、是非題(每題2分，共28分)

- () 1. 砂糖放進水里後，顆粒消失不見的過程叫做溶解。
- () 2. 在飲料裡加越多的糖就越甜，所以溶解的量沒有限制。
- () 3. 紫色高麗菜汁可以用來辨別水溶液的酸鹼性。
- () 4. 食鹽是一種水溶液。
- () 5. 酸性水溶液可以讓紫色高麗菜汁變粉紅色。
- () 6. 所有粉末加進水里都會溶解。
- () 7. 空氣摸不到，所以空氣沒有固定形狀，也不佔有空間。
- () 8. 將粉筆放進水中，會冒出泡泡，表示粉筆裡面有空氣。
- () 9. 空氣流動會形成風，風越大表示流動速度越快。
- () 10. 方糖太大塊了，所以不能溶解在水中。
- () 11. 讀取量筒內的水位高度時，要平視水面最高點的地方。
- () 12. 為了節省材料，可以用一支滴管來吸取所有的水溶液。
- () 13. 維他命C發泡錠放進水中會冒泡泡，過了陣子就不見了，是因為溶解在水中了。
- () 14. 看到煙囪冒出的煙直直的往上升，表示風力很強。

二、單選題(每題2分，共40分)

- () 1. 下列哪一種粉末無法溶解在水中？
- ①食鹽 ②砂糖
③黑糖 ④麵粉

- () 2. 想讓水里可以溶解更多的糖，可以怎麼做？
- ①加熱 ②放冰箱
③攪拌 ④加鹽
- () 3. 下列哪一種水溶液不會讓紫色高麗菜汁變色？
- ①檸檬酸水 ②白醋
③小蘇打粉水 ④食鹽水
- () 4. 下列哪一種方法可以分別檸檬酸和食鹽？
- ①觀察顆粒大小
②觀察顆粒顏色
③加水後滴紫高麗菜汁
④聞氣味
- () 5. 下列何者是砂糖和食鹽的共通點？
- ①都甜甜的 ②都可以溶解
③都是酸性 ④都沒有顏色
- () 6. 下列何者不適合用來測試水溶液的酸鹼性？
- ①蝶豆花水 ②紫葡萄皮汁
③紅鳳菜葉汁 ④檸檬汁
- () 7. 將紫高麗菜汁滴入檸檬汁，會變成什麼顏色？
- ①粉紅色 ②紫色
③藍綠色 ④黃色
- () 8. 下列哪一種水溶液是鹼性？
- ①醋 ②小蘇打粉水
③糖水 ④鹽水
- () 9. 下列哪一種方法可以分別小蘇打粉和麵粉？
- ①加水溶解 ②加熱
③嘗味道 ④滴紫高麗菜汁

〈背面還有題目喔！〉

() 10. 下列哪一個地方沒有空氣？

- ①操場 ②教室
③抽屜 ④外太空

() 11. 吹氣球的時侯，氣球會變大，這是因為什麼？

- ①空氣沒有固定形狀
②空氣佔有空間
③空氣可以被壓縮
④空氣無所不在

() 12. 將裝滿空氣的塑膠袋放入水中，可以觀察到什麼現象？

- ①有泡泡從袋口冒出來
②塑膠袋變大了
③塑膠袋變扁了
④有泡泡從水裡跑進塑膠袋

() 13. 下列哪一個不是空氣的特性？

- ①空氣可以被壓縮
②空氣有固定形狀
③空氣佔有空間
④空氣流動會產生風

() 14. 把空杯子壓進水中，為什麼水不會跑進杯子裡？

- ①因為空氣壓力很大
②因為空氣比較重
③因為空氣佔有空間
④因為空氣沒有固定形狀

() 15. 將紙團黏在杯子底部，要如
何把杯子放入水中，紙團才
不會溼掉？

- ①杯口朝上斜斜放入水裡
②杯口朝下斜斜放入水裡
③杯口朝上垂直放入水裡
④杯口朝下垂直放入水裡

16. 小芳吹氣球的時候，怎麼吹
都沒有辦法讓氣球變大，
是什麼原因？

- ①她吹得不够大力
②氣球沒有彈性
③嘴巴跟氣球中間有漏氣
④氣球的皮太薄了

() 17. 汽車裡面都配備有安全氣
囊，在汽車受到撞擊時，安
全氣囊裡的物質就會發生反
應，產生大量的氣體。關於
安全氣囊，下列何者錯誤？

- ①安全氣囊平常就充滿空氣
②安全氣囊可以保護乘客
③空氣佔有空間，可以緩衝
④安全氣囊只能使用一次

() 18. 下列何者不是造成空氣污
染的原因？

- ①工廠排放廢氣
②汽車機車排放廢氣
③人呼吸吐出二氧化碳
④燃燒垃圾產生臭味

() 19. 下列哪一個現象無法看出風
的強弱？

- ①國旗飄動的速度
②頭髮飄起來的高度
③落葉飛起來的高度
④影子的長度

20. 針筒的尖端裡面卡了一塊橡
皮擦，該怎麼做才能把橡皮
擦弄出來？

- ①用迴紋針挖
②用力按壓針筒
③把針筒放入水中
④用力搖晃針筒

〈背面還有題目喔！〉

三、題組(每格 2 分，共 22 分)

1. 小青不小心把實驗器材搞混了，以下是她辨認這些材料的過程，請將正確的 materials 代號填入空格中(選項不可重複)：

ㄅ. 食鹽		ㄨ. 小蘇打粉		ㄇ. 麵粉	
ㄘ. 砂糖		ㄟ. 檸檬酸		ㄩ. 醋	
A	B	C	D	E	F

她拿起 A 仔細觀察，是白色的細細的粉末，加水溶解後變成透明的水溶液，滴入紫色高麗菜汁之後變成了藍綠色。B 也是細細的白粉，加水之後變成白色糊狀的，沒辦法溶解在水中。C 是淡黃色的液體，聞起來有很濃的酸味。D 和 E 都是白色顆粒狀，小青把兩種材料加水後，滴入紫色高麗菜汁，發現 D 溶液變成紫色，E 溶液變成粉紅色。F 是黃色的顆粒狀，聞起來甜甜的。

2. 小彩想用以下材料調配出不同的顏色，想一想，她可以用哪一些材料呢？將材料代號填入下面的空格中(可複選，材料可重複使用)：

ㄅ. 食鹽		ㄨ. 白醋		ㄇ. 砂糖	
ㄘ. 小蘇打粉		ㄟ. 紫色高麗菜汁		ㄩ. 檸檬汁	
紅		黃		藍	

四、簡答題(每格 1 分，共 5 分)

1. 請舉出一種中性水溶液。

2. 請舉出一個生活中運用到溶解的例子。

3. 以前的人從海水中提煉出鹽，請問如何將海裡的鹽和沙子分開？

4. 如何製作紫色高麗菜汁？

5. 量取粉末的時候，要把每一匙都刮平的原因是什麼？

五、閱讀測驗(每題 1 分，共 5 分)

世界上最神秘的味道——酸多的演化

你喜歡吃酸嗎？為什麼我們能嘗到酸味呢？其實，這是我們的祖先為了生存發展出來的機制喔！

我們能感覺到酸味是因為酸性水溶液中中的氫離子刺激舌頭上的味覺細胞，味覺細胞就會發出訊號到大腦，使大腦產生酸酸的感覺。

〈請翻面繼續閱讀！〉

有些動物在演化過程中失去了一些味覺，如：鯨豚類似乎除了鹹味之外，沒有辦法感受到其他味道、貓則是沒有甜味感受器。不過，幾乎所有主要的脊椎動物都保留酸味的感受。

古代魚類是我們所知道的最早能感覺到酸味的脊椎動物。魚嘴的起源很可能不是用來品嚐食物的，而是感受海洋中的酸度，因為二氧化碳溶解在海水中會讓海水變成酸性，對魚類的生存有很大的影響。

海水和身體的酸鹼變化會對生物產生嚴重或致命的影響，水生生物尤其危險，因此幾乎所有的魚類都有能力調節身體中的酸鹼性，讓它維持一個平衡的狀態。還有一種海鯨會利用觸鬚上的味蕾，感測獵物所呼吸的二氧化碳產生酸性水來找到獵物。

對偶蹄目動物（例如：牛、豬、羊）來說，牠們胃裡的酸鹼性必須保持一個範圍，才能讓好菌生長。所以這些動物也能感覺到酸味，並且會避免吃酸的食物以免阻礙消化。

大部分動物都不喜歡酸，但靈長類（例如：猩猩、猴子、人類）則相反。古代靈長類動物判斷成熟或腐爛的水果是否安全其中一種方法，是它們酸不酸，因為食物中如果含有乳酸菌，可以抑制其他有害的細菌，透過發酵產生酸味，表示水果可以安全食用。人類開始喜歡酸味也有可能是為了吸收維他命C，含維他命C的食物多半帶有酸，所以酸味可以引導我們攝取

維他命C。

雖然關於酸味的演化還需要更深入的研究，不過，可以確認的是，酸味的存在非常悠久且古老，未來可以再進一步擴大研究，揭開它的神秘面紗。

(文章來源：泛科學)

1. 水生動物需要偵測環境的酸鹼，原因不包括下列何者？

- ①海水的酸鹼會影響身體
- ②可以感知獵物的位置
- ③牠們喜歡吃酸味的食物
- ④讓身體對環境做出反應

2. 下列哪一種物質不是酸性的？

- ①檸檬汁
- ②柳橙汁
- ③食鹽水
- ④含二氧化碳的海水

3. 靈長類動物喜歡酸味的原因不包括下列何者？

- ①酸味水果比較安全
- ②酸味水果含有維他命C
- ③酸味水果更有營養
- ④酸味水果中含有乳酸菌

4. 關於動物味覺的敘述，下列何者正確？

- ①鯨豚類無法感覺到鹹味
- ②貓無法感受到甜味
- ③魚類無法感受到酸味
- ④魚類只能感受到鹹味

5. 脊椎動物指的是有脊椎骨的動物，下列何者不屬於脊椎動物？

- ①貓
- ②魚
- ③螞蟻
- ④猴子

< 試題結束，記得檢查！ >